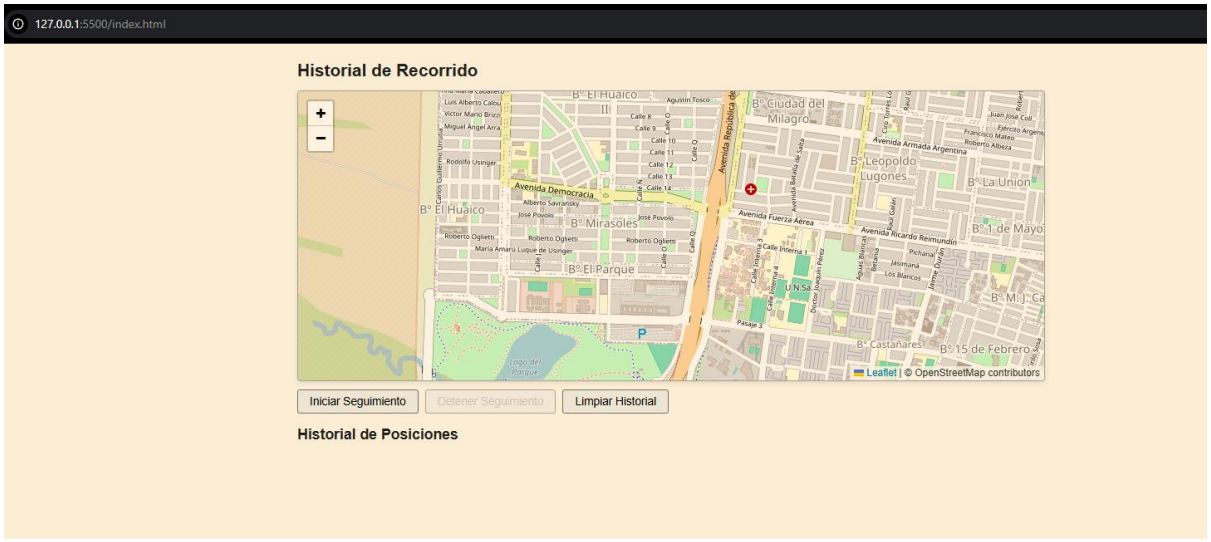


html:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Historial de Recorrido</title>



    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />


    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>


    <main class="contenedor">

        <h2>Historial de Recorrido</h2>
```

```
      <div id="map"></div>


      <div class="botones">
        <button id="btnIniciar">Iniciar Seguimiento</button>
        <button id="btnDetener" disabled>Detener Seguimiento</button>
        <button id="btnLimpiar">Limpiar Historial</button>
      </div>


      <h3>Historial de Posiciones</h3>
      <ul id="listaPosiciones"></ul>
    </main>


    <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>


    <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Css:

```
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```
body {
    background-color: #fdfaf3;
    padding: 20px;
    color: #222;
}

.contenedor {
    max-width: 900px;
    margin: 0 auto;
}

h2 {
    font-size: 1.3rem;
    margin-bottom: 12px;
}

h3 {
    font-size: 1.1rem;
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 8px;
}


#map {
    width: 100%;
    height: 350px;
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}


.botones {
    margin-top: 10px;
    display: flex;
    gap: 8px;
}

button {
    padding: 6px 14px;
    font-size: 0.85rem;
    cursor: pointer;
    background-color: #f0f0f0;
    border: 1px solid #777;
    border-radius: 3px;
    transition: background 0.2s ease;
}

button:hover:not(:disabled) {
    background-color: #e0e0e0;
}

button:disabled {
    cursor: not-allowed;
    opacity: 0.6;
```

```
}



#listaPosiciones {
   list-style-type: square;
   padding-left: 25px;
   font-size: 0.85rem;
   font-family: "Courier New", Courier, monospace;
   line-height: 1.5;
}
```

Js:

```
/** @typedef {import('leaflet')} */



const POSICION_INICIAL = [-24.728, -65.409];
const ZOOM_INICIAL = 15;



let map;
let markerActual = null;
let polylineRecorrido = null;
let historialCoordenadas = [];
let watchId = null;



const btnIniciar = document.getElementById('btnIniciar');
const btnDetener = document.getElementById('btnDetener');
```

```
const btnLimpiar = document.getElementById('btnLimpiar');
const listaPosiciones = document.getElementById('listaPosiciones');



function inicializarMapa() {
  map = L.map('map').setView(POSICION_INICIAL, ZOOM_INICIAL);



  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors',
    maxZoom: 19
  }).addTo(map);



  polylineRecorrido = L.polyline([], {
    color: 'red',
    weight: 4,
    opacity: 0.8
  }).addTo(map);
}



function agregarPosicion(lat, lng) {
  const nuevaCoord = [lat, lng];
  historialCoordenadas.push(nuevaCoord);



  map.setView(nuevaCoord, 16);
```

```
    if (markerActual) {
      markerActual.setLatLng(nuevaCoord);
    } else {
      markerActual = L.marker(nuevaCoord).addTo(map);
    }


    polylineRecorrido.setLatLngs(historialCoordenadas);


    const index = historialCoordenadas.length - 1;
    const item = document.createElement('li');
    item.textContent = ` #${index} -> Lat: ${lat.toFixed(5)}, Lng: ${lng.toFixed(5)}` ;
    listaPosiciones.appendChild(item);
}


function iniciarSeguimiento() {
    if (!navigator.geolocation) {
      alert('Tu navegador no soporta geolocalización.');
      return;
    }

    btnIniciar.disabled = true;
    btnDetener.disabled = false;
```

```
    watchId = navigator.geolocation.watchPosition(
      (position) => {
        const { latitude, longitude } = position.coords;
        agregarPosicion(latitude, longitude);
      },
      (error) => {
        console.error('Error al obtener ubicación:', error);
        alert('No se pudo obtener la ubicación. Verifica los permisos.');
        detenerSeguimiento();
      },
      {
        enableHighAccuracy: true,
        timeout: 10000,
        maximumAge: 0
      }
    );
}



function detenerSeguimiento() {
    if (watchId !== null) {
      navigator.geolocation.clearWatch(watchId);
      watchId = null;
    }
    btnIniciar.disabled = false;
    btnDetener.disabled = true;
}
```

```
function limpiarHistorial() {
    detenerSeguimiento();
    historialCoordenadas = [];
    polylineRecorrido.setLatLngs([]);
    listaPosiciones.innerHTML = '';

    if (markerActual) {
        map.removeLayer(markerActual);
        markerActual = null;
    }

    map.setView(POSICION_INICIAL, ZOOM_INICIAL);
}


btnIniciar.addEventListener('click', iniciarSeguimiento);
btnDetener.addEventListener('click', detenerSeguimiento);
btnLimpiar.addEventListener('click', limpiarHistorial);

window.addEventListener('DOMContentLoaded', inicializarMapa);
```